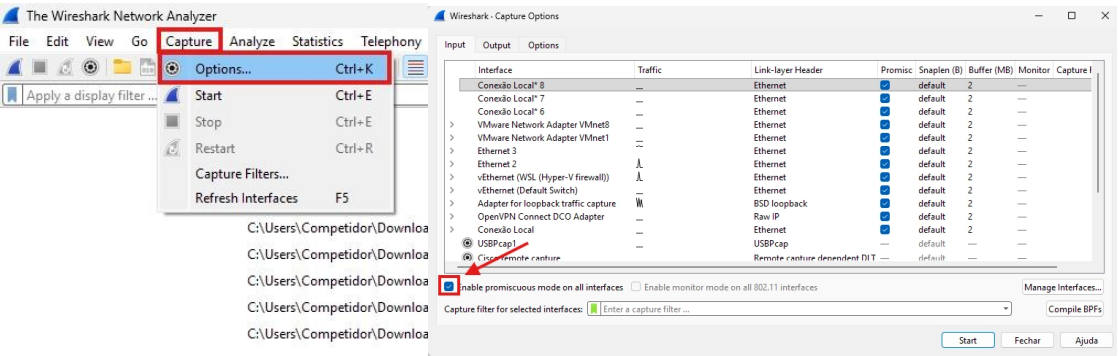


Módulo 1: Sniffing e Intercepção (Camada 2 e 3)- Implementação prática/Prova de conceito

Para iniciar, abrimos o Wireshark. O primeiro passo consiste em acessar o menu superior para selecionar a interface de rede para monitorada pelas configurações gerais. Após isso configuramos para a placa para trabalhar sem restrições. No menu do Wireshark, deixamos marcado o quadrado que ativa o modo promísceo em todas as interfaces. Quando ligamos o modo promísceo o hardware captura e repasse para o sistema operacional tudo o que estiver trafegando no meio físico.



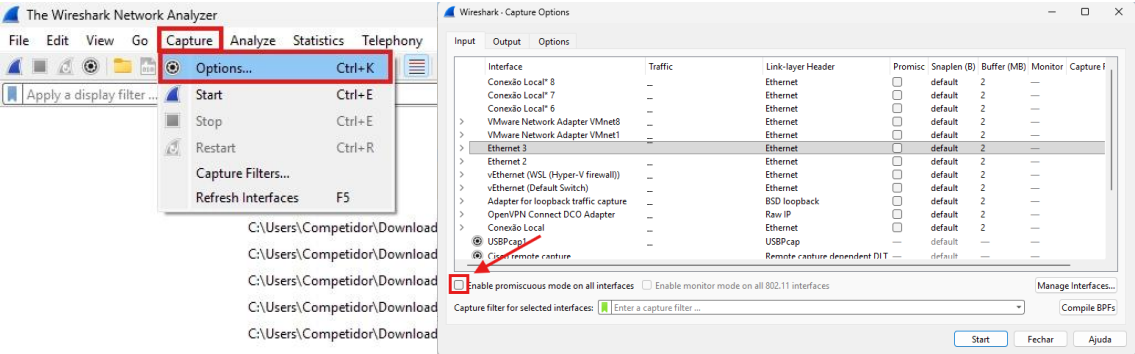
Com a janela de opções aberta, aplicamos uma regra para limpar a tela e evitar que pacotes de internet atrapalhassem a visualização técnica. Na barra de filtros verdes, digitamos o comando: eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff or eth.dst[0] & 1. Esse filtro atua como um isolador do tráfego da rede interna.

Ao iniciar a captura, a tabela de monitoramento foi inundada muitos pacotes com a presença constante de protocolos como ICMPv6 e IGMPv2. A evidência de que a placa capturou o tráfego externo está na coluna source, onde surgiram endereços vizinhos da rede interna interceptando outros aparelhos.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
1	0.000000	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
4	0.061222	3Com_e3:b9:d4	Spanning-tree-(for-bridges)_00	STP	
5	0.410043	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
6	0.423730	fe80::1272:23ff:fe8f:d2f9	ff02::1	ICMPv6	
7	0.424111	fe80::30fd:251c:87ac:8946	ff02::16	ICMPv6	
8	0.424395	fe80::fbaf:7cb1:230e:6a28	ff02::16	ICMPv6	
9	0.424395	fe80::3a48:837a:1eeb:ecd6	ff02::16	ICMPv6	
10	0.431772	192.168.15.1	224.0.0.1	IGMPv2	
11	0.436438	fe80::7a8a:20ff:fe66:6509	ff02::16	ICMPv6	
12	0.437038	fe80::822a:a8ff:feac:91c2	ff02::16	ICMPv6	
13	0.437507	fe80::a00:27ff:fe94:430f	ff02::16	ICMPv6	
14	0.438940	fe80::822a:a8ff:feea:8ccc	ff02::16	ICMPv6	
15	0.441996	fe80::822a:a8ff:feac:91cb	ff02::16	ICMPv6	
16	0.442929	fe80::822a:a8ff:feac:9134	ff02::16	ICMPv6	
17	0.559976	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
18	0.704697	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
19	0.906357	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
20	0.913474	192.168.15.15	224.0.0.251	IGMPv2	
21	0.913822	192.168.15.15	224.0.0.252	IGMPv2	
22	0.914130	192.168.15.15	239.255.255.250	IGMPv2	
23	1.176488	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
24	1.416156	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
25	1.468992	fe80::1272:23ff:fe8f:d2f9	ff02::1	ICMPv6	
26	1.480423	fe80::a00:27ff:fe94:430f	ff02::16	ICMPv6	
27	1.559945	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
28	1.699904	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
29	1.899999	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
30	2.061238	3Com_e3:b9:d4	Spanning-tree-(for-bridges)_00	STP	
31	2.113067	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
32	2.170016	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
34	2.410444	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	
35	2.475119	fe80::a00:27ff:fe94:430f	ff02::16	ICMPv6	

Após isso realizamos o teste contrário para ver o comportamento padrão do sistema. Retornamos ao painel de configurações do Wireshark abrimos as opções e desmarcamos o quadrado do modo promísceo

Com a opção desativada, a placa de rede reativa o seu filtro integrado. Nessa configuração, o hardware lê só as informações não forem destinadas ao nosso computador.



A lista de pacotes exibiu quase que exclusivamente linhas de ARP e de DHCP, a movimentação de pacotes de ICMPv6 saiu da linha do tempo. A interface voltou a ignorar os pacotes sem referência a ela, exibindo apenas as mensagens enviadas pelo roteador para manter a máquina conectada à rede.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
1	0.000000	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
2	0.140021	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
3	0.185995	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
4	1.000525	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
5	1.179907	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
6	1.339408	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
7	2.179953	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
8	2.330039	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
9	2.738617	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
10	3.186218	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
14	3.330015	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
15	3.729978	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
18	4.179988	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
19	4.480136	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	60
20	4.484015	10.84.0.1	255.255.255.255	DHCP	60
26	4.531519	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
30	4.729993	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
45	5.180002	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
69	5.530124	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
70	5.735841	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
71	5.801512	Dell_97:9e:50	Broadcast	ARP	60
72	6.160482	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	60
73	6.165980	10.84.0.1	255.255.255.255	DHCP	60
74	6.188573	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
75	6.420550	Dell_97:9e:50	Broadcast	ARP	60
76	6.529980	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
80	6.730648	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
83	7.179705	4e:a8:10:28:5e:63	Broadcast	ARP	60
84	7.179803	Routerboardc_76:ca:7c	Broadcast	ARP	60
85	7.218274	4e:a8:10:28:5e:63	Broadcast	ARP	60
86	7.303231	4e:a8:10:28:5e:63	Broadcast	ARP	60
87	7.407982	Dell_97:9e:50	Broadcast	ARP	60